第 3 节　函数单调性的应用

课标要求

1. 借助函数图象，会用数学符号语言表达函数的单调性、最值，理解其实际意义.
2. 掌握函数单调性的简单应用.

提能点一　比较函数值的大小

例 1　（1）已知函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x=1$ 对称，当 $x_2>x_1>1$ 时，$[f(x_2)-f(x_1)](x_2-x_1)<0$ 恒成立，设 $a=f\left(-\frac{1}{2}\right)$，$b=f(2)$，$c=f(\mathrm{e})$（e 为自然对数的底数），则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $c>a>b$　　B. $c>b>a$

C. $a>c>b$　　D. $b>a>c$

（2）已知 $f(x)=2^x-\frac{1}{x-1}$，$a=f(\sqrt{2})$，$b=f(\sqrt{3})$，$c=f(\sqrt{5})$，则（　　）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $c>a>b$　　D. $c>b>a$

听课记录_____

_____

_____

规律方法

利用单调性比较函数值大小的方法

比较函数值的大小时，若自变量的值不在同一个单调区间内，则要利用函数的性质，将自变量的值转化到同一个单调区间内进行比较，或采用中间值法比较大小. 若未知函数解析式，需构造相应的解析式.

练 1　（1）设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上为减函数，$a\in\mathbf{R}$，则（　　）

A. $f(a)>f(2a)$　　B. $f(a^2)<f(a)$

C. $f(a^2+a)<f(2a)$　　D. $f(a^2+1)<f(a)$

（2）（2026·浙江金华质检）若 a，$b>0$，且 $3^a-4^b=\ln b-\ln a$，则有（　　）

A. $a<b$　　B. $\frac{a}{b}<1$

C. $a^2>b^2$　　D. $a-b>1$

提能点二　解函数不等式

例 2　（1）（2026·山东济宁模拟）函数 $y=f(x)$ 是定义在 $[-2,2]$ 上的减函数，且 $f(a+1)<f(2a)$，则实数 a 的取值范围是（　　）

A. $[-1,0)$　　B. $(-1,0)$

C. $[-1,1)$　　D. $(-1,1)$

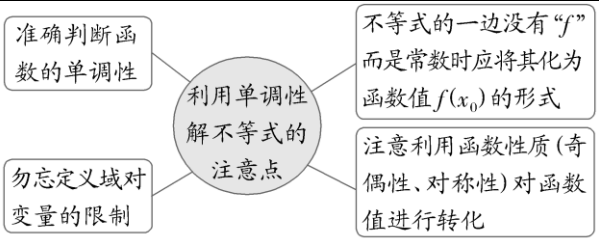
（2）已知函数 $f(x)=2^{-x}-2^x-x$，则不等式 $f(x^2-3)+\frac{5}{2}<0$ 的解集为（　　）

A. $(-2,2)$　　B. $(-\infty,-2)\cup(2,+\infty)$

C. $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$　　D. $(-\infty,-\sqrt{2})\cup(\sqrt{2},+\infty)$

听课记录_____

规律方法



练 2 （1）（2026·黑龙江大庆调研）已知函数$f(x)=\begin{cases}2^x, x\geq 0,\\ x^3+1, x<0,\end{cases}$若$f(a)<f(6-a^2)$，则实数$a$的取值范围是（　　）

A.（−∞，−2）∪（3，+∞）

B.（−2，3）

C.（−∞，−3）∪（2，+∞）

D.（−3，2）

（2）（2026·浙江湖州模拟）已知函数$f(x)=e^x-e^{-x}$，则使$f(|x|)<f(-3x^2+4)$成立的实数x的取值范围是（　　）

A.（−1，0）　　B.（−1，+∞）

C.（−1，1）　　D.（1，+∞）

提能点三	求函数最值（值域）的方法

前提	设函数$y=f(x)$的定义域为D，如果存在实数M满足	
条件	①$\forall x\in D$，都有_____； ②$\exists x_0\in D$，使得_____	①$\forall x\in D$，都有_____； ②$\exists x_0\in D$，使得_____
结论	M是函数$y=f(x)$的最大值	M是函数$y=f(x)$的最小值

基本初等函数的值域

（1）$y=kx+b$（$k\neq 0$）的值域为**R**；

（2）$y=ax^2+bx+c$（$a\neq 0$）的值域：当$a>0$时，值域为$[\frac{4ac-b^2}{4a}, +\infty)$；当$a<0$时，值域为$(-\infty, \frac{4ac-b^2}{4a}]$；

（3）$y=\frac{k}{x}$（$k\neq 0$）的值域为（−∞，0）∪（0，+∞）；

（4）$y=a^x$（$a>0$，且$a\neq 1$）的值域为（0，+∞）；

（5）$y=\log_a x$（$a>0$，且$a\neq 1$）的值域为**R**.

例 3 （1）已知函数$f(x)=\frac{2x+(a-2)}{x-1}$（$a>0$）在区间[2，6]上的最大值为5，则$a=$（　　）

A. 2　　B. 3

C. 15　　D. 3或15

（2）函数$f(x)=2x^2-\sqrt{x^2+1}$的最小值为_____；

（3）函数$f(x)=\begin{cases}\frac{1}{x}, x\geq 1,\\ -x^2+2, x<1\end{cases}$的最大值为_____.

听课记录_____

规律方法

求函数最值（值域）的常用方法

（1）单调性法：先确定函数的单调性，再由单调性求最值；

（2）数形结合法：先作出函数的图象，再观察其最高点、最低点，求出最值；

（3）配方法：主要用于和一元二次函数有关的函数求值域问题；

（4）换元法：引进一个（几个）新的量来代替原来的量，实行这种“变量代换”；

（5）分离常数法：分子、分母同次的分式形式采用配凑分子的方法，把函数分离成一个常数和一个分式和的形式.

练 3 （1）函数 $y=\frac{1-2^x}{1+2^x}$的值域为（　　）

A.（0，2）　　B.（−1，0）

C.（−1，1）　　D.（−1，2）

（2）记实数 x_1，x_2，…，x_n的最小值为 $\min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$，若 $f(x)=\min\{x+1, x^2-2x+1, -x+8\}$，则函数 $f(x)$的最大值为（　　）

A. 4　　B. $\frac{9}{2}$

C. 1　　D. 5

提示：完成课后作业　第二章　第 3 节

双休检测